

R&D Граф знаний

«Научный клубок» — интеллектуальный поиск и синтез
знаний по корпусу R&D-отчётов

Естественно-языковой поиск · Обзор литературы со ссылками на первоисточники

Разделение отечественной и зарубежной практики · 300 млн символов корпуса

ПРОБЛЕМА

Знания R&D разбросаны по тысячам документов

2000+

отчётов, статей и журналов
на русском и английском
языках

дни

эксперт тратит на ручной
поиск и сопоставление
источников

потери

технические детали
теряются, выводы
дублируются и
противоречат

РЕШЕНИЕ

Один вопрос — готовый обзор со ссылками на первоисточники

Система индексирует полный текст корпуса и на естественно-языковой запрос возвращает структурированный ответ:

Обзор по теме

Суть вопроса с ключевыми числами и условиями

Консенсус и разногласия

Где источники согласны и где противоречат

Пробелы и рекомендации

Чего не хватает и какие смежные темы изучить

Ссылки [D-XXXX]

Каждое утверждение — на конкретный отчёт-первоисточник

Двухстадийный поиск + синтез



2017

документов

300 млн

символов

~5 с

быстрый режим

0 с

повтор из кэша

ВОЗМОЖНОСТИ

Что умеет система

Семантический поиск

Естественно-языковые запросы по
300 млн символов

Числовые ограничения

«сульфаты < 200 мг/л», «сухой
остаток до 1000»

Отеч. vs зарубеж.

Разделение и фильтр по географии
практики

Фасеты и фильтры

Год, материал, происхождение
источника

Верификация знаний

Источник · уверенность · дата
актуализации

Граф связей + экспорт

Подграф документ↔сущность · MD /
JSON-LD / PDF

ПРИМЕР

Реальный вопрос эксперта

Технико-экономическое сравнение вариантов обессоливания воды для обогатительной фабрики

Для обессоливания применяются обратный осмос, электродиализ и ионообменное умягчение. Обратный осмос удаляет соли до нормативов по сульфатам, хлоридам, Са, Mg, Na [D-0207] [D-1220]. Ионообменные фильтры снижают жёсткость [D-0207]...

Источники: [Методы очистки шахтных вод.docx](#) · [Las Cruces.docx](#) · [ЦМ №3-2020](#)

Уверенность: высокая · источников: 6 · актуальность: 2010–2020 · ответ ~5 с

Что закрыто по ТЗ

- ✓ Естественно-языковой семантический поиск
- ✓ Многопараметрические запросы
- ✓ Числовые ограничения и диапазоны
- ✓ Отечественная vs зарубежная практика
- ✓ Верификация: источник, уверенность, дата
- ✓ Мультиязычность RU / EN
- ✓ Граф знаний и обход связей
- ✓ Обзор литературы — синтез со ссылками
- ✓ Консенсус, разногласия, пробелы
- ✓ Рекомендации по смежным темам
- ✓ Экспорт PDF / Markdown / JSON-LD
- ✓ Ролевой доступ (RBAC)

Технологии

BM25 ·
scipy/sklearn

YandexGPT —
реранк +
синтез

Yandex
Embeddings

FastAPI

React + Vite

Neo4j (опц.)

Масштабирование до 1 млн сущностей

Граф и векторы переносятся в Neo4j с native vector index и индексами по числовым параметрам; extraction распараллеливается по документам.

Онтология и слой запросов не меняются.

ИТОГ

Готовый MVP, отвечающий на реальные вопросы экспертов

Дальнейшее развитие

- Cross-encoder реранкер для ещё более точного ранжирования
- Дашборды покрытия знаний и зон риска для руководителей
- Таблицы сравнения технологий по параметрам
- Уведомления о новых публикациях по теме